

深圳大学实验报告

课程名称	计算机网络		
实验名称	实验二 常用的网络命令		
学 院	数学科学学院		
专 业	信息与计算科学（数学与计算机实验班）		
指导教师	黄耀东		
报 告 人	黄嘉聪	学号	2023192044
实验时间	2025 年 3 月 3 日		
提交时间	2025 年 3 月 16 日		

教务处制

实验目的与要求:

实验目的: 了解 ping、ipconfig、netstat、tracert、ARP、route、nslookup 等常用网络工具的功能以及使用方法, 并通过这些工具发现或者验证网络中的故障

实验要求:

- ①学习七种网络调试工具
- ②理解每种工具的用途, 以及使用方法
- ③使用每种工具的各种指令依照步骤完成实验内容 1—7
- ④对实验结果截图, 撰写实验报告

实验环境:

使用具有 Internet 连接的 Windows 操作系统。

Windows PowerShell 或者 Windows 命令提示符(cmd.exe)。

在本次实验当中使用 Windows PowerShell。

实验步骤:

使用以下七种网络调试工具分析网络情况。

(1)ipconfig

测试如下 ipconfig 指令:

- ①ipconfig
- ②ipconfig /all
- ③ipconfig /release
- ④ipconfig /renew

(2) ping

1.测试如下 ping 指令:

- ① ping 127.0.0.1
- ② ping 本机 IP
- ③ ping 网关 IP (通过 ipconfig 查询)
- ④ ping 某个域名(本次实验选择 www.bilibili.com)
- ⑤ ping 远程 IP
- ⑥ ping 命令的常用参数选项: ping IP -t 、 ping IP -l size 、 ping IP -n count
- ⑦ ping
- ⑧ ping -6

2.利用测试当中的 TTL 计算源节点与目的节点之间的路由器数量。

(3)netstat

测试如下 netstat 指令:

- ①netstat -s
- ②netstat -e
- ③netstat -r
- ④netstat -a、
- ⑤netstat -n

(4) tracert

1.测试 tracert 指令：tracert IP 或主机名（本次实验选用 www.bilibili.com）

2.对比 ping 和 tracert

(5) ARP

测试 ARP 指令：

- ①arp -a
- ②arp -a inet_addr
- ③arp -d inet_addr
- ④arp -s inet_addr eth_addr

(6) nslookup

使用各个网站与 IP 测试 nslookup 指令

(7)route

测试 ARP 指令：

- ①route print
- ②route delete inet_addr
- ③route add inet_addr_1inet_addr_2

实验过程及内容：

使用以下七种网络调试工具分析网络情况。

(1)ipconfig

测试如下 ipconfig 指令：

①ipconfig

指令功能：不带选项的 ipconfig 命令可显示每个接口的 IP 地址、子网掩码和默认网关。

输入指令 ipconfig 后，如图一、二所示，显示了所有网络接口的 IP 地址、子网掩码与默认网关。

```
PS C:\windows\system32> ipconfig

Windows IP 配置

未知适配器 本地连接:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 以太网:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 1:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
```

图一 ipconfig 指令输出①

```

无线局域网适配器 WLAN:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::f65d:cc41:db36:3118%12
    IPv4 地址 . . . . . : 172.26.84.62
    子网掩码 . . . . . : 255.255.240.0
    默认网关. . . . . : 172.26.80.1

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::3589:1821:43a:4895%18
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.30.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::d5fe:b00f:4803:bcbd%5
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.40.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 2:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::2d2e:db4d:c659:54c7%43
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.137.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 蓝牙网络连接:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

PS C:\windows\system32>

```

图二 ipconfig 指令输出②

②ipconfig /all

指令功能：带 all 选项的 ipconfig 命令可显示完整的配置信息，包括 DNS 服务器、DHCP 服务器、IP 地址获得租约的时间、IP 地址租约过期的时间等。输入指令 ipconfig /all 后，如图三、四所示，显示了完整配置信息。其中除了①中所显示的信息之外，还包括 DNS 服务器、DHCP 服务器、IP 地址获得租约的时间、IP 地址租约过期的时间等。

```

PS C:\windows\system32> ipconfig /all

Windows IP 配置

    主机名 . . . . . : DESKTOP-MM7EFUR
    主 DNS 后缀 . . . . . :
    节点类型 . . . . . : 混合
    IP 路由已启用 . . . . . : 否
    WINS 代理已启用 . . . . . : 否

未知适配器 本地连接:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述. . . . . : TAP-Windows Adapter V9
    物理地址. . . . . : 00-FF-EB-A7-E8-03
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用. . . . . : 是

以太网适配器 以太网:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述. . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (16) I219-V
    物理地址. . . . . : 64-4E-D7-1D-69-C4
    DHCP 已启用 . . . . . : 否
    自动配置已启用. . . . . : 是

无线局域网适配器 本地连接* 1:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
    物理地址. . . . . : F4-6D-3F-F9-05-9D
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用. . . . . : 是

```

图三 ipconfig /all 指令输出①

```

连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
描述. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
物理地址. . . . . : AA-E0-96-18-9E-07
DHCP 已启用 . . . . . : 是
自动配置已启用. . . . . : 是
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::f65d:cc41:db36:3118%12(首选)
IPv4 地址 . . . . . : 172.26.84.62(首选)
子网掩码 . . . . . : 255.255.240.0
获得租约的时间 . . . . . : 2025年3月12日 18:28:20
租约过期的时间 . . . . . : 2025年3月13日 3:28:41
默认网关. . . . . : 172.26.80.1
DHCP 服务器 . . . . . : 192.168.62.111
DHCPv6 IAID . . . . . : 212525206
DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-03-00-01-AA-E0-96-18-9E-07
DNS 服务器 . . . . . : 8.8.8.8
                        114.114.114.114
TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用

```

```

连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
描述. . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
物理地址. . . . . : 00-50-56-C0-00-01
DHCP 已启用. . . . . : 是
自动配置已启用. . . . . : 是
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::3589:1821:43a:4895%18(首选)
IPv4 地址 . . . . . : 192. 168. 30. 1(首选)
子网掩码 . . . . . : 255. 255. 255. 0
获得租约的时间 . . . . . : 2025年3月12日 18:28:17
租约过期的时间 . . . . . : 2025年3月12日 22:30:38
默认网关. . . . . :
DHCP 服务器 . . . . . : 192. 168. 30. 254
DHCPv6 IAID . . . . . : 687886422
DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-2C-69-F8-26-64-4E-D7-1D-69-C4
TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用

```

```

连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
描述. . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
物理地址. . . . . : 00-50-56-C0-00-08
DHCP 已启用 . . . . . : 是
自动配置已启用. . . . . : 是
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::d5fe:b00f:4803:cbcd%5(首选)
IPv4 地址 . . . . . : 192.168.40.1(首选)
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
获得租约的时间 . . . . . : 2025年3月12日 18:28:17
租约过期的时间 . . . . . : 2025年3月12日 22:30:38
默认网关 . . . . . :
DHCP 服务器 . . . . . : 192.168.40.254
DHCPv6 IAD . . . . . : 704663638
DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-2C-69-F8-26-64-4E-D7-1D-69-C4
主 WINS 服务器 . . . . . : 192.168.40.2
TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用

```

```

连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
描述. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
物理地址. . . . . : F6-6D-3F-F9-05-9C
DHCP 已启用. . . . . : 否
自动配置已启用. . . . . : 是
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::2d2e:db4d:c659:54c7%43(首选)
IPv4 地址. . . . . : 192.168.137.1(首选)
子网掩码. . . . . : 255.255.255.0
默认网关. . . . . :
TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用

```

```

媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
描述 . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
物理地址 . . . . . : F4-6D-3F-F9-05-A0
DHCP 已启用 . . . . . : 是
自动配置已启用 . . . . . : 是

```

③ipconfig /release

指令功能：带 release 选项的 ipconfig 命令可释放(归还)所有接口的租用 IPv4 地址。

输入指令 ipconfig /release 后，如图五所示，显示了大部分①中所示的信息，同时由于指令释放（归还）所有接口的租用 IPv4 地址，导致在显示界面当中没有当前使用接口的 IPv4 地址（此处为 WLAN）。

于此同时，计算机由于失去了接口的 IPv4 地址，网络中断。

```
PS C:\windows\system32> ipconfig /release

Windows IP 配置

不能在 本地连接 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 本地连接* 1 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 蓝牙网络连接 上执行任何操作，它已断开媒体连接。

未知适配器 本地连接:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 以太网:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 1:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 WLAN:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::f65d:cc41:db36:3118%12
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::3589:1821:43a:4895%18
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::d5fe:b00f:4803:bcbd%5
    默认网关. . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 2:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::2d2e:db4d:c659:54c7%43
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.137.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 蓝牙网络连接:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

PS C:\windows\system32>
```

图五 ipconfig /release 指令输出

④ipconfig /renew

指令功能：带 renew 选项的 ipconfig 命令可更新所有接口的 IPv4 地址。输入指令 ipconfig /renew 后，如图六所示，显示了①中所示的信息，和①中信息对比可知 WLAN 的 IPv4 地址发生改变，除此之外其他网络连接的地址并没有改变。

原因即该指令更新所有接口的 IPv4 地址。但多数情况下网卡将被重新赋予和以前所赋予的相同的 IP 地址，如此处其他的网络连接。但网络连接当中的 WLAN，由于大部分路由器连接时会给设备重新分配 IP，故使用指令后，本机的 IPv4 更新。

```
PS C:\windows\system32> ipconfig /renew

Windows IP 配置

不能在 本地连接 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 以太网 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 本地连接* 1 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 蓝牙网络连接 上执行任何操作，它已断开媒体连接。

未知适配器 本地连接:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 以太网:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 1:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 WLAN:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::f65d:cc41:db36:3118%12
    IPv4 地址 . . . . . : 172.26.94.167
    子网掩码 . . . . . : 255.255.240.0
    默认网关. . . . . : 172.26.80.1

无线局域网适配器 本地连接* 2:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::2d2e:db4d:c659:54c7%43
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.137.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::3589:1821:43a:4895%18
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.30.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::d5fe:b00f:4803:bcbd%5
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.40.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 蓝牙网络连接:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
PS C:\windows\system32>
```

图五 ipconfig /renew 指令输出

(2) ping

Ping 指令总体功能:

①发送 4 个 ICMP(网络控制报文协议)回显请求, 每个含 32 字节的数据. 若正常, 应收到 4 个回显应答.如图六所示, 出现四个回显应答。

②ping 显示发送回显请求收到回显应答间的时间间隔, 单位为 ms. 如图六当中, 其时间一列即显示每个回答的时间间隔

③ping 可显示 TTL(Time To Live), 即生存时间. 通过 TTL 值推断数据报已通过了多个路由器: “TTL 起始值” 减去所接收的回显应答中的”TTL 值”, 其中”TTL”起始值是比返回 TTL 稍大的一个 2 的幂次,但这种推测未必正确. 不同操作系统中的”TTL 起始值”不同. 一般来说, 在 Windows 当中为 128。

如图六所示, 返回的 TTL 值为 128, 则发送方(127.0.0.1)数据包的 TTL 值为 128, 经过 $128-128=0$ 个路由器到达接收方, 与该 IP 对应本地计算机 IP 协议层相符。

```
PS C:\Users\Chino> ping 127.0.0.1

正在 Ping 127.0.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

127.0.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
PS C:\Users\Chino>
```

图六 ping 指令演示

1.测试如下 ping 指令:

2.利用测试当中的 TTL 计算源节点与目的节点之间的路由器数量。

① ping 127.0.0.1

指令功能: 缺省 (即默认) 发送 4 个 ICMP(网络控制报文协议)回显请求, 每个含 32 字节的数据. 若正常, 应收到 4 个回显应答, 即如图七所示。此时表明表示 TCP/IP 的安装或运行不存在问题。

由 TTL 可知其源节点与目的节点之间的路由器数量为 $128-128=0$ 个。

```
PS C:\Users\Chino> ping 127.0.0.1

正在 Ping 127.0.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

127.0.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
PS C:\Users\Chino>
```

图七 ping 127.0.0.1 指令输出

② ping 本机 IP (本次实验中为 (1) 中 ipconfig 命令查得的 WLAN 的本机 IP: 172.26.81.107)

如图八所示, 即为 ping 本机 IP 的输出。

由 TTL 可知其源节点与目的节点之间的路由器数量为 $128-128=0$ 个。

```
正在 Ping 172.26.81.107 具有 32 字节的数据:
来自 172.26.81.107 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.26.81.107 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.26.81.107 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.26.81.107 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

172.26.81.107 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
PS C:\Users\Chino> |
```

图八 ping 本机 IP (172.26.81.107) 指令输出

③ ping 网关 IP (通过 (1) 中 ipconfig 查询, 本次实验网关 IP 为 172.26.80.1)

如图九所示, 即为 ping 网关 IP 的输出。

由 TTL 可知其源节点与目的节点之间的路由器数量为 $256-254=2$ 个。

```
正在 Ping 172.26.80.1 具有 32 字节的数据:
来自 172.26.80.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=254
来自 172.26.80.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=254
来自 172.26.80.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=254
来自 172.26.80.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=254

172.26.80.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 3ms, 最长 = 5ms, 平均 = 4ms
PS C:\Users\Chino> |
```

图九 ping 网关 IP (172.26.80.1) 指令输出

④ ping 某个域名(本次实验选择 www.bilibili.com)

如图十所示, 即为 ping www.bilibili.com 的输出。其中 ping 的网址与回复的网址不同是由于网站使用了 CDN 的原因。

由 TTL 可知其源节点与目的节点之间的路由器数量为 $128-88=40$ 个。

```
PS C:\Users\Chino> ping www.bilibili.com

正在 Ping a.w.bilicdn1.com [8.134.64.214] 具有 32 字节的数据:
来自 8.134.64.214 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=88
来自 8.134.64.214 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=88
来自 8.134.64.214 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=88
来自 8.134.64.214 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=88

8.134.64.214 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 12ms, 最长 = 16ms, 平均 = 13ms
PS C:\Users\Chino> |
```

图十 ping 某个域名 (www.bilibili.com) 指令输出

⑤ ping 远程 IP（本次实验选择谷歌 DNS 服务器 IP：8.8.8.8）
如图十一所示，即为 ping 8.8.8.8 的输出。
由 TTL 可知其源节点与目的节点之间的路由器数量为 $128-49=79$ 个。

```
PS C:\Users\Chino> ping 8.8.8.8

正在 Ping 8.8.8.8 具有 32 字节的数据:
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=97ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=76ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=73ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=79ms TTL=49

8.8.8.8 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 73ms, 最长 = 97ms, 平均 = 81ms
PS C:\Users\Chino> |
```

图十一 ping 某个域名（8.8.8.8） 指令输出

⑥ ping 命令的常用参数选项: ping IP -t 、 ping IP -l size 、 ping IP -n count
使用⑤中使用的 IP（8.8.8.8）进行参数的扩展。

1.ping IP -t

指令功能：带-t 选项的 ping 命令将连续 ping 对应的 IP 地址，直至用户用 Ctrl+C 中断。

如图十二所示，即为 ping -t 的输出。

```
PS C:\Users\Chino> ping 8.8.8.8 -t

正在 Ping 8.8.8.8 具有 32 字节的数据:
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=73ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=76ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=76ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=73ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=73ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=78ms TTL=49

8.8.8.8 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 13, 已接收 = 13, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 73ms, 最长 = 78ms, 平均 = 74ms
Control-C
PS C:\Users\Chino> |
```

图十二 ping IP -t 指令输出

2.ping IP -l

指令功能：带-l 选项的 ping 命令可指定 ping 发送的数据长度，缺省为 32 字节，如图六所示。

如图十三所示，使用了 ping IP -l 1145 发送了 1145 字节的数据。

```
PS C:\Users\Chino> ping 8.8.8.8 -l 1145

正在 Ping 8.8.8.8 具有 1145 字节的数据:
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=1145 时间=74ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=1145 时间=74ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=1145 时间=75ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=1145 时间=74ms TTL=49

8.8.8.8 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 74ms, 最长 = 75ms, 平均 = 74ms
```

图十三 ping IP -l size(1145) 指令输出

3.ping IP -n

指令功能：带-n 选项的 ping 命令可指定 ping 发送数据的次数，缺省为 4 次，如图六所示。

如图十四所示，使用了 ping IP -n 3 发送了 3 个数据。

```
PS C:\Users\Chino> ping 8.8.8.8 -n 3

正在 Ping 8.8.8.8 具有 32 字节的数据:
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=49
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=77ms TTL=49

8.8.8.8 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 3, 已接收 = 3, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 74ms, 最长 = 77ms, 平均 = 75ms
```

图十四 ping IP -n size(3) 指令输出

由于图十二、十三、十四当中三个指令当中的 IP 地址和⑤中相同，故和⑤中由 TTL 知其源节点与目的节点之间的路由器数量一样，为 $128-49=79$ 个。

⑦ ping

指令功能：单独的 ping 命令可查询其参数用法，如图十五所示。

```
PS C:\Users\Chino> ping

用法: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
        [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
        [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
        [-4] [-6] target_name

选项:
    -t          Ping 指定的主机，直到停止。
                若要查看统计信息并继续操作，请键入 Ctrl+Break;
                若要停止，请键入 Ctrl+C。
    -a          将地址解析为主机名。
    -n count    要发送的回显请求数。
    -l size     发送缓冲区大小。
    -f          在数据包中设置“不分段”标记(仅适用于 IPv4)。
    -i TTL      生存时间。
    -v TOS      服务类型(仅适用于 IPv4。该设置已被弃用，
                对 IP 标头中的服务类型字段没有任何影响)。
    -r count    记录计数跃点的路由(仅适用于 IPv4)。
    -s count    计数跃点的时间戳(仅适用于 IPv4)。
    -j host-list 与主机列表一起使用的松散源路由(仅适用于 IPv4)。
    -k host-list 与主机列表一起使用的严格源路由(仅适用于 IPv4)。
    -w timeout  等待每次回复的超时时间(毫秒)。
    -R          同样使用路由标头测试反向路由(仅适用于 IPv6)。
                根据 RFC 5095，已弃用此路由标头。
                如果使用此标头，某些系统可能会丢弃
                回显请求。
    -S srcaddr  要使用的源地址。
    -c compartment Ping Hyper-V 网络虚拟化提供程序地址。
    -p          强制使用 IPv4。
    -4          强制使用 IPv6。
    -6          强制使用 IPv6。
```

图十五 ping 指令输出

⑧ ping -6 (本次实验选择(1)中的本地 WLAN 的 IPv6 地址 fe80::f65d:cc41:db36:3118%13, 其中 fe80::f65d:cc41:db36:3118 为 IPv6 地址, %13 为对应的接口 ID)

指令功能: ping IPv6 地址。

如图十六所示, 即为 ping -6 指令的输出。

```
PS C:\Users\Chino> ping fe80::f65d:cc41:db36:3118%13 -6
正在 Ping fe80::f65d:cc41:db36:3118%13 具有 32 字节的数据:
来自 fe80::f65d:cc41:db36:3118%13 的回复: 时间<1ms
来自 fe80::f65d:cc41:db36:3118%13 的回复: 时间<1ms
来自 fe80::f65d:cc41:db36:3118%13 的回复: 时间<1ms
来自 fe80::f65d:cc41:db36:3118%13 的回复: 时间<1ms

fe80::f65d:cc41:db36:3118%13 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
PS C:\Users\Chino>
```

图十六 ping -6 指令输出

(3)netstat

指令功能: 显示与 IP、TCP、UDP 和 ICMP 协议的统计信息, 用于检验本机各端口网络的连接情况。

测试如下 netstat 指令:

①netstat -s

指令功能: 带-s 选项的 netstat 命令可显示每个协议的统计信息, 默认显示 IP、IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 和 UDPv6 的统计信息, netstat -s 输出如图十七十八所示。

```
PS C:\Users\Chino> netstat -s

IPv4 统计信息

接收的数据包                      = 328336
接收的标头错误                    = 0
接收的地址错误                    = 0
转发的数据报                      = 0
接收的未知协议                    = 0
丢弃的接收数据包                  = 1250
传送的接收数据包                  = 1001623
输出请求                          = 895984
路由丢弃                          = 0
丢弃的输出数据包                  = 1824
输出数据包无路由                  = 118
需要重新组合                      = 0
重新组合成功                      = 0
重新组合失败                      = 0
数据报分段成功                    = 0
数据报分段失败                    = 0
分段已创建                        = 0

IPv6 统计信息

接收的数据包                      = 1567
接收的标头错误                    = 0
接收的地址错误                    = 1
转发的数据报                      = 0
接收的未知协议                    = 0
丢弃的接收数据包                  = 0
传送的接收数据包                  = 9914
输出请求                          = 22796
路由丢弃                          = 0
丢弃的输出数据包                  = 4361
输出数据包无路由                  = 7
需要重新组合                      = 0
重新组合成功                      = 0
重新组合失败                      = 0
数据报分段成功                    = 0
数据报分段失败                    = 0
分段已创建                        = 0
```

图十七 netstat -s 指令输出①

```

ICMPv4 统计信息

消息                                已接收    已发送
错误                                972        1136
目标不可达                        826        1042
超时                              69          0
参数问题                          0          0
源抑制                            0          0
重定向                            0          0
回显回复                          69          8
回显                              8          86
时间戳                            0          0
时间戳回复                        0          0
地址掩码                          0          0
地址掩码回复                      0          0
路由器请求                        0          0
路由器播发                        0          0

ICMPv6 统计信息

消息                                已接收    已发送
错误                                1894       7778
目标不可达                        1777
数据包太大                        0          0
超时                              0          0
参数问题                          0          0
回显                              4          4
回显回复                          4          4
MLD 查询                          0          0
MLD 报告                          0          0
MLD 已完成                        0          0
路由器请求                        0          27
路由器播发                        6          0
邻居请求                          37         5915
邻居播发                          66         51
重定向                            0          0
路由器重新编号                    0          0

IPv4 的 TCP 统计信息

主动开放                          = 13295
被动开放                          = 3476
失败的连接尝试                    = 125025
重置连接                          = 1007
当前连接                          = 41
接收的分段                        = 976797
发送的分段                        = 827805
重新传输的分段                    = 18840

IPv6 的 TCP 统计信息

主动开放                          = 656
被动开放                          = 1
失败的连接尝试                    = 14778
重置连接                          = 5
当前连接                          = 0
接收的分段                        = 2039
发送的分段                        = 2089
重新传输的分段                    = 2250

IPv4 的 UDP 统计信息

接收的数据报                      = 75760
无端口                            = 1252
接收错误                          = 0
发送的数据报                      = 22970

IPv6 的 UDP 统计信息

接收的数据报                      = 11109
无端口                            = 0
接收错误                          = 0
发送的数据报                      = 8606
PS C:\Users\Chino>

```

图十八 netstat -s 指令输出②

②netstat -e

指令功能：带-e 选项的 netstat 命令可显示以太网的统计信息。
指令输出如图 19 所示。

```
PS C:\Users\Chino> netstat -e
接口统计

          接收的          发送的

字节          23673946          21513540
单播数据包      113381          128420
非单播数据包       77          48124
丢弃              0              0
错误              0              0
未知协议          0
PS C:\Users\Chino> |
```

图十九 netstat -e 指令输出

③netstat -r

指令功能：带-r 选项的 netstat 命令可显示本机的路由表和接口列表。
netstat -r 输出如图 20 所示。

```
PS C:\Users\Chino> netstat -r
=====
接口列表
21...00 ff eb a7 e8 03 .....TAP-Windows Adapter V9
18...64 4e d7 1d 69 c4 .....Intel(R) Ethernet Connection (16) I219-V
12...f4 6d 3f f9 05 9d .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
22...f6 6d 3f f9 05 9c .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
19...00 50 56 c0 00 01 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
5...00 50 56 c0 00 08 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
13...aa e0 96 18 9e 07 .....Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
7...f4 6d 3f f9 05 a0 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由：
网络目标      网络掩码      网关      接口      跃点数
-----
127.0.0.0      0.0.0.0      0.0.0.0      172.26.80.1      172.26.81.197      331
127.0.0.0      255.0.0.0      255.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
127.0.0.1      255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      127.0.0.1      331
127.255.255.255      255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      127.0.0.1      331
172.26.80.0      255.255.240.0      255.255.240.0      在链路上      172.26.81.197      291
172.26.81.107      255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      172.26.81.197      291
172.26.95.255      255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      172.26.81.197      291
192.168.30.0      255.255.255.0      255.255.255.0      在链路上      192.168.30.1      291
192.168.30.1      255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      192.168.30.1      291
192.168.30.255      255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      192.168.30.1      291
192.168.40.0      255.255.255.0      255.255.255.0      在链路上      192.168.40.1      291
192.168.40.1      255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      192.168.40.1      291
192.168.40.255      255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      192.168.40.1      291
224.0.0.0      240.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
224.0.0.0      240.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      192.168.30.1      291
224.0.0.0      240.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      192.168.40.1      291
224.0.0.0      240.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      172.26.81.197      291
255.255.255.255      255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      127.0.0.1      331
255.255.255.255      255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      192.168.30.1      291
255.255.255.255      255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      192.168.40.1      291
255.255.255.255      255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      172.26.81.197      291
=====
永久路由：
无

IPv6 路由表
=====
活动路由：
接口跃点数网络目标      网关
-----
1 331 ::1/128      在链路上
19 291 fe80::/64      在链路上
5 291 fe80::/64      在链路上
13 291 fe80::/64      在链路上
19 291 fe80::3589:1821:43a:4895/128      在链路上
5 291 fe80::d5fe:b00f:4803:bcdb/128      在链路上
13 291 fe80::f65d:cc41:db36:3118/128      在链路上
1 331 ff00::/8      在链路上
19 291 ff00::/8      在链路上
5 291 ff00::/8      在链路上
13 291 ff00::/8      在链路上
=====
永久路由：
无
PS C:\Users\Chino> |
```

图二十 netstat -r 指令输出

④netstat -a

指令功能：带-a选项的 netstat 命令可显示所有连接和侦听端口，显示的状态：已建立(ESTABLISHED)、正在监听(LISTENING)、TCP 握手(SYN_SENT)等。
netstat -a 输出如图二十一至图二十五所示。

```
PS C:\Users\Chino> netstat -a

活动连接

协议 本地地址          外部地址          状态
TCP   0.0.0.0:135        DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:445        DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:902        DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:912        DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:4294       DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:5040       DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:7890       DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:8899       DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:10001      DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:46101      DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:49664      DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:49665      DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:49668      DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:49669      DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:49697      DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:49699      DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:49719      DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   0.0.0.0:49720      DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   127.0.0.1:4548     DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   127.0.0.1:7890     DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   127.0.0.1:7890     DESKTOP-MM7EFUR:57288 ESTABLISHED
TCP   127.0.0.1:7890     DESKTOP-MM7EFUR:57292 ESTABLISHED
TCP   127.0.0.1:7890     DESKTOP-MM7EFUR:58973 ESTABLISHED
TCP   127.0.0.1:7890     DESKTOP-MM7EFUR:58999 TIME_WAIT
TCP   127.0.0.1:7890     DESKTOP-MM7EFUR:59013 ESTABLISHED
TCP   127.0.0.1:7890     DESKTOP-MM7EFUR:59036 ESTABLISHED
TCP   127.0.0.1:7890     DESKTOP-MM7EFUR:59040 ESTABLISHED
TCP   127.0.0.1:7890     DESKTOP-MM7EFUR:59107 ESTABLISHED
TCP   127.0.0.1:7891     DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   127.0.0.1:7892     DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   127.0.0.1:8234     DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   127.0.0.1:8234     DESKTOP-MM7EFUR:49686 ESTABLISHED
TCP   127.0.0.1:8234     DESKTOP-MM7EFUR:59009 TIME_WAIT
TCP   127.0.0.1:8234     DESKTOP-MM7EFUR:59022 TIME_WAIT
TCP   127.0.0.1:8234     DESKTOP-MM7EFUR:59031 TIME_WAIT
TCP   127.0.0.1:8234     DESKTOP-MM7EFUR:59035 TIME_WAIT
TCP   127.0.0.1:8234     DESKTOP-MM7EFUR:59044 TIME_WAIT
TCP   127.0.0.1:8234     DESKTOP-MM7EFUR:59047 TIME_WAIT
TCP   127.0.0.1:8234     DESKTOP-MM7EFUR:59054 TIME_WAIT
TCP   127.0.0.1:8234     DESKTOP-MM7EFUR:59106 TIME_WAIT
TCP   127.0.0.1:14122    DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   127.0.0.1:27182    DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   127.0.0.1:38324    DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   127.0.0.1:44440    DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   127.0.0.1:44440    DESKTOP-MM7EFUR:55542 ESTABLISHED
TCP   127.0.0.1:47890    DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   127.0.0.1:49635    DESKTOP-MM7EFUR:0 LISTENING
TCP   127.0.0.1:49686    DESKTOP-MM7EFUR:8234 ESTABLISHED
```

图二十一 netstat -a 指令输出①

TCP	127.0.0.1:49701	DESKTOP-MM7EFUR:49702	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49702	DESKTOP-MM7EFUR:49701	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49703	DESKTOP-MM7EFUR:49704	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49704	DESKTOP-MM7EFUR:49703	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49713	DESKTOP-MM7EFUR:49714	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49714	DESKTOP-MM7EFUR:49713	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49715	DESKTOP-MM7EFUR:49716	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49716	DESKTOP-MM7EFUR:49715	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49717	DESKTOP-MM7EFUR:49718	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49718	DESKTOP-MM7EFUR:49717	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50184	DESKTOP-MM7EFUR:50185	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50185	DESKTOP-MM7EFUR:50184	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50840	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:50907	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:50907	DESKTOP-MM7EFUR:50910	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50910	DESKTOP-MM7EFUR:50907	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51033	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:54668	DESKTOP-MM7EFUR:54669	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:54669	DESKTOP-MM7EFUR:54668	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:55542	DESKTOP-MM7EFUR:44440	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:57288	DESKTOP-MM7EFUR:7890	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:57292	DESKTOP-MM7EFUR:7890	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:58973	DESKTOP-MM7EFUR:7890	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:59007	DESKTOP-MM7EFUR:7890	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:59013	DESKTOP-MM7EFUR:7890	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:59036	DESKTOP-MM7EFUR:7890	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:59040	DESKTOP-MM7EFUR:7890	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:59107	DESKTOP-MM7EFUR:7890	ESTABLISHED
TCP	172.26.81.107:139	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	172.26.81.107:49412	20.198.162.76:https	ESTABLISHED
TCP	172.26.81.107:57201	120.53.53.53:https	ESTABLISHED
TCP	172.26.81.107:57231	220.181.106.234:https	CLOSE_WAIT
TCP	172.26.81.107:57248	114.247.154.4:5170	ESTABLISHED
TCP	172.26.81.107:57289	59-125-75-117:2377	ESTABLISHED
TCP	172.26.81.107:57293	59-125-75-117:2377	ESTABLISHED
TCP	172.26.81.107:57325	120.53.53.53:https	ESTABLISHED
TCP	172.26.81.107:58969	public1:https	ESTABLISHED
TCP	172.26.81.107:58974	60-248-221-26:2377	ESTABLISHED
TCP	172.26.81.107:58979	60-248-221-26:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:58985	211-75-210-21:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:58986	210-61-187-238:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:58987	172-237-11-141:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:58994	23.247.137.164:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:58995	23.247.137.166:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:58997	23.247.137.164:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:58998	23.247.137.166:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59008	60-248-221-26:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59016	60-248-221-26:2377	ESTABLISHED
TCP	172.26.81.107:59020	220.181.106.234:https	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59030	220.181.106.234:https	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59032	220.181.106.234:https	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59037	112.90.95.67:https	ESTABLISHED
TCP	172.26.81.107:59041	112.90.95.69:https	ESTABLISHED
TCP	172.26.81.107:59055	23.247.137.76:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59056	60-248-221-26:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59057	23.247.137.158:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59058	60-248-221-26:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59059	23.247.137.158:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59060	23.247.137.158:2377	FIN_WAIT_2

图二十二 netstat -a 指令输出②

TCP	172.26.81.107:59061	23.247.137.161:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59062	23.247.137.166:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59063	205.198.69.0:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59064	23.247.137.161:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59065	59-125-75-115:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59067	172-236-144-61:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59068	23.247.137.164:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59069	23.247.137.166:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59071	23.247.137.158:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59072	23.247.137.161:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59073	23.247.137.161:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59074	172-237-11-230:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59075	60-248-221-26:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59076	23.247.137.68:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59077	23.247.137.68:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59078	23.247.137.164:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59079	134.195.101.83:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59080	23.247.137.68:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59081	172-237-11-141:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59082	205.198.69.0:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59083	59-125-62-188:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59084	60-249-28-138:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59085	59-125-62-188:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59086	60-249-35-39:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59088	60-249-39-171:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59089	210-61-187-238:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59090	88.210.36.107:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59091	172-237-6-53:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59092	211-75-210-21:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59093	125-227-86-44:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59094	172-237-6-53:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59095	118-163-198-43:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59096	172-237-6-53:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59097	172-237-11-141:2377	FIN_WAIT_2
TCP	172.26.81.107:59098	60-248-221-26:2377	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59099	dns:https	SYN_SENT
TCP	172.26.81.107:59100	dns:https	SYN_SENT
TCP	172.26.81.107:59101	dns:https	SYN_SENT
TCP	172.26.81.107:59102	dns:https	SYN_SENT
TCP	172.26.81.107:59103	dns:https	SYN_SENT
TCP	172.26.81.107:59104	dns:https	SYN_SENT
TCP	172.26.81.107:59105	220.181.106.234:https	TIME_WAIT
TCP	172.26.81.107:59108	60-248-221-26:2377	ESTABLISHED
TCP	192.168.30.1:139	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	192.168.40.1:139	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	:::135	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	:::445	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	:::7890	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	:::46101	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	:::49664	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	:::49665	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	:::49668	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	:::49669	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	:::49697	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	:::49719	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	:::49720	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
TCP	:::1:49698	DESKTOP-MM7EFUR:0	LISTENING
UDP	0.0.0.0:500	*:*	
UDP	0.0.0.0:3702	*:*	

图二十三 netstat -a 指令输出③

```

UDP    0.0.0.0:500          *:~
UDP    0.0.0.0:3702        *:~
UDP    0.0.0.0:3702        *:~
UDP    0.0.0.0:4500        *:~
UDP    0.0.0.0:5050        *:~
UDP    0.0.0.0:5353        *:~
UDP    0.0.0.0:5353        *:~
UDP    0.0.0.0:5353        *:~
UDP    0.0.0.0:5353        *:~
UDP    0.0.0.0:5353        *:~
UDP    0.0.0.0:5353        *:~
UDP    0.0.0.0:5353        *:~
UDP    0.0.0.0:5353        *:~
UDP    0.0.0.0:5353        *:~
UDP    0.0.0.0:5353        *:~
UDP    0.0.0.0:5353        *:~
UDP    0.0.0.0:5355        *:~
UDP    0.0.0.0:7890        *:~
UDP    0.0.0.0:52085       *:~
UDP    0.0.0.0:54868       127.0.0.1:52200
UDP    0.0.0.0:54869       127.0.0.1:51200
UDP    0.0.0.0:55176       *:~
UDP    0.0.0.0:55518       *:~
UDP    0.0.0.0:55683       *:~
UDP    0.0.0.0:56077       *:~
UDP    0.0.0.0:56666       *:~
UDP    0.0.0.0:56694       *:~
UDP    0.0.0.0:58075       *:~
UDP    0.0.0.0:58076       *:~
UDP    0.0.0.0:58077       *:~
UDP    0.0.0.0:58078       *:~
UDP    0.0.0.0:58079       *:~
UDP    0.0.0.0:58080       *:~
UDP    0.0.0.0:58081       *:~
UDP    0.0.0.0:59186       127.0.0.1:52000
UDP    0.0.0.0:59187       127.0.0.1:51000
UDP    0.0.0.0:60676       *:~
UDP    0.0.0.0:60677       *:~
UDP    0.0.0.0:60678       *:~
UDP    0.0.0.0:60679       *:~
UDP    0.0.0.0:60680       *:~
UDP    0.0.0.0:60681       *:~
UDP    0.0.0.0:60682       *:~
UDP    0.0.0.0:60683       *:~
UDP    127.0.0.1:1900       *:~
UDP    127.0.0.1:7053       *:~
UDP    127.0.0.1:7890       *:~
UDP    127.0.0.1:7891       *:~
UDP    127.0.0.1:51000      *:~
UDP    127.0.0.1:51200      *:~
UDP    127.0.0.1:52000      *:~
UDP    127.0.0.1:52084      127.0.0.1:52084
UDP    127.0.0.1:52200      *:~
UDP    127.0.0.1:63959      *:~
UDP    172.26.81.107:137    *:~
UDP    172.26.81.107:138    *:~
UDP    172.26.81.107:1900   *:~

```

图二十四 netstat -a 指令输出④


```

TCP 127.0.0.1:7890 127.0.0.1:59147 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:7890 127.0.0.1:59151 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:7890 127.0.0.1:59167 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:7890 127.0.0.1:59219 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:7890 127.0.0.1:59223 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:7890 127.0.0.1:59225 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:7890 127.0.0.1:59227 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:7890 127.0.0.1:59231 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:8234 127.0.0.1:49686 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:8234 127.0.0.1:59211 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:8234 127.0.0.1:59214 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:8234 127.0.0.1:59215 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:8234 127.0.0.1:59229 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:8234 127.0.0.1:59230 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:8234 127.0.0.1:59236 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:8234 127.0.0.1:59260 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:44440 127.0.0.1:55542 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49686 127.0.0.1:8234 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49701 127.0.0.1:49702 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49702 127.0.0.1:49701 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49703 127.0.0.1:49704 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49704 127.0.0.1:49703 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49713 127.0.0.1:49714 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49714 127.0.0.1:49713 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49715 127.0.0.1:49716 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49716 127.0.0.1:49715 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49717 127.0.0.1:49718 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49718 127.0.0.1:49717 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:50184 127.0.0.1:50185 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:50185 127.0.0.1:50184 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:50907 127.0.0.1:50910 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:50910 127.0.0.1:50907 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:54668 127.0.0.1:54669 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:54669 127.0.0.1:54668 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:55542 127.0.0.1:44440 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:57288 127.0.0.1:7890 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:57292 127.0.0.1:7890 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:58973 127.0.0.1:7890 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:59107 127.0.0.1:7890 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:59121 127.0.0.1:7890 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:59167 127.0.0.1:7890 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:59212 127.0.0.1:8234 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:59216 127.0.0.1:7890 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:59219 127.0.0.1:7890 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:59223 127.0.0.1:7890 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:59225 127.0.0.1:7890 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:59227 127.0.0.1:7890 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:59231 127.0.0.1:7890 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:49412 20.198.162.76:443 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:57201 120.53.53.53:443 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:57231 220.181.106.234:443 CLOSE_WAIT
TCP 172.26.81.107:57248 114.247.154.4:5170 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:57289 59.125.75.117:2377 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:57293 59.125.75.117:2377 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:57325 120.53.53.53:443 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:58974 60.248.221.26:2377 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:59108 60.248.221.26:2377 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59125 60.248.221.26:2377 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59168 23.247.137.164:2377 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:59188 172.237.11.141:2377 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59213 117.128.103.4:443 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59217 223.5.5.5:443 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:59218 60.248.221.26:2377 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59220 112.90.95.69:443 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:59224 112.90.95.69:443 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:59226 59.125.62.191:2377 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:59228 59.125.62.191:2377 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:59232 59.125.62.191:2377 ESTABLISHED
TCP 172.26.81.107:59233 39.96.86.170:443 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59235 117.128.103.4:443 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59237 114.250.69.34:80 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59238 118.163.198.46:2377 FIN_WAIT_2
TCP 172.26.81.107:59239 118.163.198.46:2377 FIN_WAIT_2
TCP 172.26.81.107:59242 172.237.6.53:2377 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59243 88.210.36.107:2377 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59244 60.249.39.171:2377 FIN_WAIT_2
TCP 172.26.81.107:59245 205.198.69.0:2377 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59246 23.247.137.164:2377 FIN_WAIT_2
TCP 172.26.81.107:59247 59.125.62.188:2377 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59248 172.237.11.141:2377 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59249 23.247.137.164:2377 FIN_WAIT_2
TCP 172.26.81.107:59250 23.247.137.164:2377 FIN_WAIT_2
TCP 172.26.81.107:59251 172.237.6.53:2377 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59253 211.75.210.21:2377 FIN_WAIT_2
TCP 172.26.81.107:59254 211.75.210.21:2377 FIN_WAIT_2
TCP 172.26.81.107:59255 118.163.198.43:2377 FIN_WAIT_2
TCP 172.26.81.107:59256 205.198.69.0:2377 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59257 23.247.137.161:2377 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59258 205.198.69.0:2377 TIME_WAIT
TCP 172.26.81.107:59259 23.247.137.162:2377 TIME_WAIT
PS C:\Users\Chino>

```

图二十七 netstat -n 指令输出②

(4) tracert

指令功能：跟踪数据报使用的路由(路径)，列出所经过的每个路由器所花费的时间，该指令一般用于检测故障的位置。

1.测试 tracert 指令：tracert IP 或主机名（本次实验选用 www.bilibili.com）

如图二十八所示，tracert 命令跟踪本机 IP 地址到 www.bilibili.com 的 IP 地址间经过的路由器，发现经过了 12 个路由器。

```
PS C:\Users\Chino> tracert www.bilibili.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 a.w.bilicdn1.com [59.36.228.17] 的路由:

  1   17 ms    4 ms    14 ms  172.26.80.1
  2   51 ms    8 ms    58 ms  192.168.255.222
  3    4 ms    5 ms    11 ms  172.16.14.1
  4    4 ms   10 ms    8 ms  202.96.137.254
  5   12 ms    9 ms   14 ms  58.60.24.145
  6    4 ms    *      *    117.176.37.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn [59.37.176.117]
  7    *      *      7 ms  119.145.47.77
  8   10 ms    7 ms    8 ms  14.149.72.78
  9    *      *      *    请求超时。
 10    *      *      8 ms  183.57.144.2
 11    *      *      *    请求超时。
 12    7 ms    9 ms    9 ms  17.228.36.59.broad.jm.gd.dynamic.163data.com.cn [59.36.228.17]

跟踪完成。
PS C:\Users\Chino> |
```

图二十八 tracert 指令输出

2.对比 ping 和 tracert

```
PS C:\Users\Chino> ping www.bilibili.com

正在 Ping a.w.bilicdn1.com [8.134.64.214] 具有 32 字节的数据:
来自 8.134.64.214 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=88
来自 8.134.64.214 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=88
来自 8.134.64.214 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=88
来自 8.134.64.214 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=88

8.134.64.214 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 12ms, 最长 = 16ms, 平均 = 13ms
PS C:\Users\Chino> |
```

图二十九 ping 指令输出

如图二十九，用 ping 命令得到本机到 www.bilibili.com 的 TTL 值，则经过的路由器数为 $128 - 88 = 40$ ，与用 tracert 得到的结果不同，说明这两个指令所在的两个方向经过的路由可能不同。

(5) ARP

指令功能：显示和修改地址解析协议(ARP)使用的” IP 到物理” 地址的转换表，用于确定对应 IP 地址的网卡物理地址。

测试 ARP 指令：

①arp -a

指令功能：带-a 选项的 arp 命令通过询问当前协议的数据，显示当前的 ARP 项。若不止一个网络接口使用 ARP，则显示每个 ARP 表的项。

arp -a 输出内容如图三十所示。

```

PS C:\Users\Chino> arp -a

接口 : 192.168.40.1 --- 0x5
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.40.254      00-50-56-f5-2c-91 动态
192.168.40.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.22          01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.251         01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252         01-00-5e-00-00-fc 静态
239.255.255.250     01-00-5e-7f-ff-fa 静态
255.255.255.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态

接口 : 172.26.81.107 --- 0xd
Internet 地址      物理地址      类型
172.26.80.1        34-58-40-35-72-0f 动态
172.26.81.40        c2-65-f8-b3-c2-7f 动态
172.26.81.189       02-f2-a4-c9-0b-54 静态
172.26.95.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.22          01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.251         01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252         01-00-5e-00-00-fc 静态
239.255.255.250     01-00-5e-7f-ff-fa 静态
255.255.255.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态

接口 : 192.168.30.1 --- 0x13
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.30.254      00-50-56-fb-c1-98 动态
192.168.30.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.22          01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.251         01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252         01-00-5e-00-00-fc 静态
239.255.255.250     01-00-5e-7f-ff-fa 静态
255.255.255.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
PS C:\Users\Chino>

```

图三十 arp -a 指令输出

②arp -a inet_addr （此处选用①中的 172.26.80.1）

指令功能：若有多个网卡，带-a inet_addr 选项 arp 命令只显示与该接口有关的 ARP 缓存项目。

arp -a inet_addr 输出如图三十一所示。

```

PS C:\Users\Chino> arp -a 172.26.80.1

接口 : 172.26.81.107 --- 0xd
Internet 地址      物理地址      类型
172.26.80.1        34-58-40-35-72-0f 动态
PS C:\Users\Chino>

```

图三十一 arp -a inet_addr 指令输出

③arp -d inet_addr

指令功能：带-d inet_addr 选项的 arp 命令可删除 inet_addr 指定的主机对应的条目，删除后可用 arp -a inet_addr 检查是否删除成功。

如图三十二，删除 Internet 地址 255.255.255.255 到物理地址 ff-ff-ff-ff-ff-ff 的映射条目。

需要注意的是，只能如图三十二所示删除静态条目，如图三十三删除动态条目后，条目仍旧存在，即删除失败。

```

PS C:\windows\system32> arp -a

接口: 192.168.40.1 --- 0x5
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.40.254     00-50-56-f5-2c-91 动态
192.168.40.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc 静态
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa 静态

接口: 172.26.81.107 --- 0xd
Internet 地址      物理地址      类型
172.26.80.1       34-58-40-35-72-0f 动态
172.26.81.40      c2-65-f8-b3-c2-7f 动态
172.26.81.189     02-f2-a4-c9-0b-54 动态
172.26.95.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc 静态
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa 静态
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态

接口: 192.168.30.1 --- 0x13
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.30.254    00-50-56-fb-c1-98 动态
192.168.30.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc 静态
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa 静态

PS C:\windows\system32> arp -d 255.255.255.255
PS C:\windows\system32> arp -a 255.255.255.255
未找到 ARP 项。
PS C:\windows\system32>

```

图三十二 arp -d inet_addr 指令输出和 arp -a inet_addr 指令查询

```

PS C:\windows\system32> arp -d 172.26.80.1
PS C:\windows\system32> arp -a 172.26.80.1

接口: 172.26.81.107 --- 0xd
Internet 地址      物理地址      类型
172.26.80.1       34-58-40-35-72-0f 动态
PS C:\windows\system32>

```

图三十三 arp -d inet_addr 指令删除动态条目失败示例

④arp -s inet_addr eth_addr

指令功能:带-s inet_addr eth_addr 选项的 arp 命令可添加 Internet 地址 inet_addr 与物理地址 eth_addr 的关联条目, 其中物理地址是用连字符分隔的 6 个十六进制字节。

如图三十四所示, 添加③中被删除的 255.255.255.255 到物理地址 ff-ff-ff-ff-ff-ff 的映射条目。

```
PS C:\windows\system32> arp -a 255.255.255.255
未找到 ARP 项。
PS C:\windows\system32> arp -s 255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff
PS C:\windows\system32> arp -a 255.255.255.255

接口: 172.26.81.107 --- 0xd
    Internet 地址      物理地址      类型
    255.255.255.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff    静态
PS C:\windows\system32>
```

图三十四 arp -s inet_addr eth_addr 指令输出和 arp -a inet_addr 指令查询

(6) nslookup

指令功能: 查询一台机器的 IP 地址对应的域名。

如图三十五所示, 查询 www.bilibili.com、8.8.8.8 对应的域名。

```
PS C:\Users\Chino> nslookup
默认服务器:  dns.google
Address:  8.8.8.8

> www.bilibili.com
服务器:  dns.google
Address:  8.8.8.8

非权威应答:
名称:      a.w.bilicdn1.com
Addresses:  8.134.50.24
            8.134.32.222
            8.134.64.214
Aliases:   www.bilibili.com

> 8.8.8.8
服务器:  dns.google
Address:  8.8.8.8

名称:      dns.google
Address:  8.8.8.8

> quit
PS C:\Users\Chino> |
```

图三十五 nslookup 指令查询输出

(7)route

指令功能:

测试 route 指令:

①route print

指令功能: route print 命令可显示路由表的构成。

如图三十六, route print 指令输出显示显示本机的路由表。

```
PS C:\Users\Chino> route print
=====
接口列表
21...00 ff eb a7 e8 03 .....TAP-Windows Adapter V9
18...64 4e d7 1d 69 c4 .....Intel(R) Ethernet Connection (16) I219-V
12...f4 6d 3f f9 05 9d .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
22...f6 6d 3f f9 05 9c .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
19...00 50 56 c0 00 01 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
5...00 50 56 c0 00 08 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
13...aa e0 96 18 9e 07 .....Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
7...f4 6d 3f f9 05 a0 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由:
网络目标          网络掩码          网关          接口          跃点数
0.0.0.0            0.0.0.0            172.26.80.1    172.26.81.107    35
127.0.0.0          255.0.0.0          在链路上      127.0.0.1        331
127.0.0.1          255.255.255.255    在链路上      127.0.0.1        331
127.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      127.0.0.1        331
172.26.80.0        255.255.240.0      在链路上      172.26.81.107    291
172.26.81.107      255.255.255.255    在链路上      172.26.81.107    291
172.26.95.255      255.255.255.255    在链路上      172.26.81.107    291
192.168.30.0        255.255.255.0      在链路上      192.168.30.1     291
192.168.30.1        255.255.255.255    在链路上      192.168.30.1     291
192.168.30.255      255.255.255.255    在链路上      192.168.30.1     291
192.168.40.0        255.255.255.0      在链路上      192.168.40.1     291
192.168.40.1        255.255.255.255    在链路上      192.168.40.1     291
192.168.40.255      255.255.255.255    在链路上      192.168.40.1     291
224.0.0.0           240.0.0.0          在链路上      127.0.0.1        331
224.0.0.0           240.0.0.0          在链路上      192.168.30.1     291
224.0.0.0           240.0.0.0          在链路上      192.168.40.1     291
224.0.0.0           240.0.0.0          在链路上      172.26.81.107    291
255.255.255.255     255.255.255.255    在链路上      127.0.0.1        331
255.255.255.255     255.255.255.255    在链路上      192.168.30.1     291
255.255.255.255     255.255.255.255    在链路上      192.168.40.1     291
255.255.255.255     255.255.255.255    在链路上      172.26.81.107    291
=====
永久路由:
无

IPv6 路由表
=====
活动路由:
接口跃点数网络目标          网关
1 331 ::1/128          在链路上
19 291 fe80::/64        在链路上
5 291 fe80::/64        在链路上
13 291 fe80::/64        在链路上
19 291 fe80::3589:1821:43a:4895/128
   在链路上
5 291 fe80::d5fe:b00f:4803:bcdb/128
   在链路上
13 291 fe80::f65d:cc41:db36:3118/128
   在链路上
1 331 ff00::/8          在链路上
19 291 ff00::/8          在链路上
5 291 ff00::/8          在链路上
13 291 ff00::/8          在链路上
=====
永久路由:
无
PS C:\Users\Chino> |
```

图三十六 route print 指令输出

②route delete inet_addr

指令功能：route delete inet_addr 命令用于删除路由，其中 inet_addr 是网络目标的 IP 地址。

如图三十七，删除网络目标 IP 地址为 255.255.255.255 的条目，用 route print 检查发现已经被删除。

```
PS C:\windows\system32> route delete 192.168.40.1
操作完成!
PS C:\windows\system32> route print

=====
接口列表
21...00 ff eb a7 e8 03 .....TAP-Windows Adapter V9
18...64 4e d7 1d 69 c4 .....Intel(R) Ethernet Connection (16) I219-V
12...f4 6d 3f f9 05 9d .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
22...f6 6d 3f f9 05 9c .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
19...00 50 56 c0 00 01 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
5...00 50 56 c0 00 08 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
13...aa e0 96 18 9e 07 .....Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
7...f4 6d 3f f9 05 a0 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由:
网络目标      网络掩码      网关      接口      跃点数
0.0.0.0        0.0.0.0        172.26.80.1 172.26.81.107 35
127.0.0.0      255.0.0.0      在链路上    127.0.0.1    331
127.0.0.1      255.255.255.255 在链路上    127.0.0.1    331
127.255.255.255 255.255.255.255 在链路上    127.0.0.1    331
172.26.80.0    255.255.240.0 在链路上    172.26.81.107 291
172.26.81.107 255.255.255.255 在链路上    172.26.81.107 291
172.26.95.255 255.255.255.255 在链路上    172.26.81.107 291
192.168.30.0   255.255.255.0 在链路上    192.168.30.1 291
192.168.30.1   255.255.255.255 在链路上    192.168.30.1 291
192.168.30.255 255.255.255.255 在链路上    192.168.30.1 291
192.168.40.0   255.255.255.0 在链路上    192.168.40.1 291
192.168.40.255 255.255.255.255 在链路上    192.168.40.1 291
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上    127.0.0.1    331
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上    192.168.30.1 291
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上    192.168.40.1 291
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上    172.26.81.107 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上    127.0.0.1    331
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上    192.168.30.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上    192.168.40.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上    172.26.81.107 291
=====
永久路由:
无

IPv6 路由表
=====
活动路由:
接口跃点数网络目标      网关
1      331 ::1/128      在链路上
19     291 fe80::/64    在链路上
5      291 fe80::/64    在链路上
13     291 fe80::/64    在链路上
19     291 fe80::3589:1821:43a:4895/128 在链路上
5      291 fe80::d5fe:b00f:4803:bcbd/128 在链路上
13     291 fe80::f65d:cc41:db36:3118/128 在链路上
1      331 ff00::/8      在链路上
19     291 ff00::/8      在链路上
5      291 ff00::/8      在链路上
13     291 ff00::/8      在链路上
=====
永久路由:
无
PS C:\windows\system32>
```

图三十七 route delete inet_addr 指令输出与 route print 检查输出

③route add inet_addr_1inet_addr_2

指令功能:route add inet_addr_1 inet_addr_2 命令用于添加路由，其中 inet_addr_1 是网络目标 IP 地址，inet_addr_2 是网关地址。

如图三十八，添加回在②中被删除的条目，用 route print 检查发现添加成功。但相对于①中添加条目的跃点数改变。

```
PS C:\windows\system32> route add 192.168.40.1 192.168.40.1
操作完成!
PS C:\windows\system32> route print

=====
接口列表
21...00 ff eb a7 e8 03 .....TAP-Windows Adapter V9
18...64 4e d7 1d 69 c4 .....Intel(R) Ethernet Connection (16) I219-V
12...f4 6d 3f f9 05 9d .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
22...f6 6d 3f f9 05 9c .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
13...aa e0 96 18 9e 07 .....Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
19...00 50 56 c0 00 01 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
5...00 50 56 c0 00 08 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
7...f4 6d 3f f9 05 a0 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由:
网络目标      网络掩码      网关      接口      跃点数
0.0.0.0        0.0.0.0        0.0.0.0    172.26.80.1    172.26.81.107    30
127.0.0.0      255.0.0.0      255.0.0.0    在链路上      127.0.0.1    331
127.0.0.1      255.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      127.0.0.1    331
127.255.255.255    255.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      127.0.0.1    331
172.26.80.0     255.255.240.0    255.255.240.0    在链路上      172.26.81.107    286
172.26.81.107   255.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      172.26.81.107    286
172.26.95.255   255.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      172.26.81.107    286
192.168.30.0    255.255.255.0     255.255.255.0     在链路上      192.168.30.1    291
192.168.30.1    255.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      192.168.30.1    291
192.168.30.255  255.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      192.168.30.1    291
192.168.40.0    255.255.255.0     255.255.255.0     在链路上      192.168.40.1    291
192.168.40.1    255.255.255.255    192.168.40.1      172.26.81.107    31
192.168.40.255  255.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      192.168.40.1    291
224.0.0.0       240.0.0.0         240.0.0.0         在链路上      127.0.0.1    331
224.0.0.0       240.0.0.0         240.0.0.0         在链路上      192.168.30.1    291
224.0.0.0       240.0.0.0         240.0.0.0         在链路上      192.168.40.1    291
224.0.0.0       240.0.0.0         240.0.0.0         在链路上      172.26.81.107    286
255.255.255.255  255.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      127.0.0.1    331
255.255.255.255  255.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      192.168.30.1    291
255.255.255.255  255.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      192.168.40.1    291
255.255.255.255  255.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      172.26.81.107    286
=====
永久路由:
无

IPv6 路由表
=====
活动路由:
接口跃点数网络目标      网关
1      331 ::1/128      在链路上
19     291 fe80::/64     在链路上
5      291 fe80::/64     在链路上
13     286 fe80::/64     在链路上
19     291 fe80::3589:1821:43a:4895/128
      在链路上
5      291 fe80::d5fe:b00f:4803:bcdb/128
      在链路上
13     286 fe80::f65d:cc41:db36:3118/128
      在链路上
1      331 ff00::/8       在链路上
19     291 ff00::/8       在链路上
5      291 ff00::/8       在链路上
13     286 ff00::/8       在链路上
=====
永久路由:
无
PS C:\windows\system32>
```

图三十八 route add inet_addr_1inet_addr_2 指令输出与 route print 检查输出

实验结论：

- ①通过本次实验，掌握了 Windows 系统常用网络命令的操作方法及实际应用场景，包括 ipconfig、ping、netstat、tracert、arp、nslookup 和 route 等指令的核心功能。
- ②在实验当中使用 ipconfig 命令成功获取了本机网络配置信息，包含 IPv4 地址、子网掩码、默认网关等参数，并通过 nslookup 命令解析出多个常见网站的 IP 地址信息。
- ③在实验中通过对比分析 ping 与 tracert 命令的工作机制，观察到网络数据传输路径可能存在非对称性：利用 TTL 值反推路径时，发现源端到目的端与目的端返回源端的路由经过不同中间节点，这显示了 IP 路由选择具有方向性特征。
- ④在实验当中验证了 ping 命令的网络连通性检测功能，同时认识到其在网站访问异常时的诊断价值，可通过发送 ICMP 回显请求快速判断网络层连接状态，有效排除物理连接故障。
- ⑤在 ARP 缓存管理实验中发现并验证了动态条目的自我维护特性：静态 ARP 条目可以手动清除，而动态条目虽然可以临时删除，但由于 ARP 协议的自学习机制，当再次需要进行通信时系统会自动重建对应缓存记录，而由于网络通信通常是连续的，体现在实验当中就是无法删除动态条目。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。